高校3年・受験生　HS-PHY-U01　力学（運動量・円運動・単振動・万有引力）

授業プリント 力学（運動量・円運動・単振動・万有引力）　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

様々な運動｜運動量保存・反発係数・等速円運動・単振動

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-PHY-U01-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 運動の表し方と運動の法則：運動方程式 HS-PHYB-U01
- 仕事とエネルギー：エネルギー保存 HS-PHYB-U02
- 三角関数：三角関数 HS-MATH2-U04

授業前の確認

- 運動方程式 $ma = F$ を、物体ごとに力を図示して立てられる（物理基礎）。
- 運動エネルギー・位置エネルギーと力学的エネルギー保存則を使える（物理基礎）。
- 弧度法と三角関数 $\sin\omega t$、$\cos\omega t$ のグラフをかける（数学Ⅱ）。

発展・応用への接続

- 電磁気：荷電粒子の運動 HS-PHY-U04

この授業の目標

1. 運動量と力積の関係を運動方程式から導き、衝突・分裂で運動量保存則と反発係数を使い分けて速度を求められる。
2. 等速円運動の角速度・周期・向心加速度を定義し、向心力を「実在の力の合力」として見つけて運動方程式を立てられる。
3. 単振動を等速円運動の正射影として理解し、$F = -kx$ から周期 $T = 2\pi\sqrt{\dfrac{m}{k}}$ を導いてばね振り子・単振り子に適用できる。
4. 万有引力の法則と円軌道の運動方程式から、人工衛星の速さ・周期とケプラーの第3法則を導ける。

段階	時間	主な活動
導入：ビリヤードと人工衛星	5分	衝突・回転・振動・天体の運動が、すべて運動方程式から説明できることを予告する
運動量と力積	15分	力積 $F\Delta t = \Delta p$ の導出、平均の力、運動量保存則（作用反作用から導く）
衝突と反発係数	15分	反発係数の定義、弾性衝突・非弾性衝突と運動エネルギーの損失（例題1）
等速円運動	20分	角速度・周期、向心加速度の導出、向心力の見つけ方、円錐振り子（例題2）
単振動	20分	等速円運動の正射影、$a = -\omega^2 x$、ばね振り子と単振り子の周期
万有引力	15分	万有引力の法則、$GM = gR^2$、人工衛星とケプラーの法則（例題3）
まとめ	10分	保存則と運動方程式の使い分けを板書で整理し、課題を指示

導入　「保存される量」と「回る・揺れる運動」

ビリヤードの球がぶつかると、衝突の間にはたらく力は複雑で、時間とともに大きく変わる。それでも衝突の前後だけを比べれば、速度を正確に予言できる。その鍵が運動量の保存である。また、円運動や振り子の往復運動、地球のまわりを回る人工衛星も、物理基礎で学んだ運動方程式 $ma = F$ を「回る運動」「揺れる運動」に当てはめることで統一的に扱える。

- 衝突・分裂：力の詳細がわからなくても、運動量保存則と反発係数で前後を結ぶ。
- 円運動・単振動・天体の運動：加速度の向きと大きさを正しくとらえ、運動方程式を立てる。

口頭で解説すべきポイント

- 静止した球に同じ質量の球を正面衝突させる実演（または動画）で、当てた球が止まり当てられた球が同じ速さで動き出すことを観察させる。
  発問：当てた球が止まったのはなぜだろうか。ぶつかる直前の「勢い」はどこへ行ったか。
  予想される反応：相手の球に移った、という答えが出る。これを運動量の保存として定式化する。
  タイミング：授業の冒頭

定義　運動量と力積

質量 m〔kg〕の物体が速度 $\vec{v}$〔m/s〕で運動しているとき、$\vec{p} = m\vec{v}$ を運動量という。物体に力 $\vec{F}$ が時間 Δt だけはたらくとき、$\vec{F}\Delta t$ を力積という。

$$\vec{p} = m\vec{v}\ [\mathrm{kg\cdot m/s}], \qquad m\vec{v'} - m\vec{v} = \vec{F}\Delta t\ [\mathrm{N\cdot s}]$$

使える条件・注意

- 運動量の変化は、その間に受けた力積に等しい。運動量も力積も向きをもつ量（ベクトル）である。
- 力が変化するときは、F を平均の力 $\overline{F}$ と読みかえる。F–t グラフの面積が力積を表す。
- 一直線上では正の向きを決め、向きを符号で表す。はね返る運動では、衝突後の速度の符号が変わる。
- 単位：$1\,\mathrm{N\cdot s} = 1\,\mathrm{kg\cdot m/s}$。

口頭で解説すべきポイント

- 運動方程式 $m\dfrac{v' - v}{\Delta t} = F$ の両辺に Δt をかけるだけで力積の式が得られることを、生徒自身に導かせる。
  発問：卵を床に落とすと割れるが、座布団の上なら割れにくいのはなぜか。
  予想される反応：運動量の変化（力積）は同じだが、止まるまでの時間が長いので平均の力が小さい。
- 壁ではね返るボールの運動量の変化を、「正の向き」を決めて符号つきで計算させる。
  注意：速さの差 $m(v - v')$ として計算し、はね返りでは和になることを見落とす誤りが多い。

定理・公式　運動量保存則

衝突の間の力がどれほど複雑でも、作用・反作用の法則により2物体が受ける力積は大きさが等しく向きが逆なので、和をとると打ち消し合う。

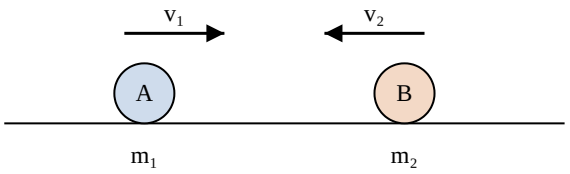
$$m_1\vec{v_1} + m_2\vec{v_2} = m_1\vec{v_1'} + m_2\vec{v_2'}$$

使える条件・注意

- 物体系に外力がはたらかない（または外力の力積が無視できる）とき、系全体の運動量の和は保存される。
- 衝突・分裂・合体のように、物体どうしが互いに及ぼし合う力（内力）だけで速度が変わる場合に使える。
- ある方向にだけ外力がない場合は、その方向の成分について運動量が保存される。
- 運動量が保存されても、運動エネルギーが保存されるとは限らない（一般に衝突で減少する）。

証明

1. 衝突の間に A が B から受ける力を $\vec{F}$ とすると、作用・反作用の法則より B が A から受ける力は $-\vec{F}$。2つの力がはたらく時間 Δt は等しい。
2. A について：$m_1\vec{v_1'} - m_1\vec{v_1} = \vec{F}\Delta t$。B について：$m_2\vec{v_2'} - m_2\vec{v_2} = -\vec{F}\Delta t$。
3. 2式を辺々加えると右辺は $\vec{0}$ になり、$m_1\vec{v_1} + m_2\vec{v_2} = m_1\vec{v_1'} + m_2\vec{v_2'}$ が得られる。



衝突の前後で運動量の和は変わらない

口頭で解説すべきポイント

- 証明で作用・反作用の法則のどこを使ったかを確認させ、「内力の力積は系全体では打ち消し合う」とまとめる。
  発問：摩擦のある床の上での衝突でも運動量保存則を使ってよいのはどんなときか。
  予想される反応：衝突時間がきわめて短く、摩擦力の力積が衝突の力積に比べて無視できるとき。
  タイミング：証明の直後

定義　反発係数（はね返り係数）

一直線上で2物体が衝突するとき、衝突後に離れる速さと衝突前に近づく速さの比を反発係数 e という。床や壁との衝突では、相手の速度を 0 とみなす。

$$e = -\frac{v_1' - v_2'}{v_1 - v_2} \qquad (0 \leqq e \leqq 1), \qquad \text{床・壁：}\ e = \frac{|v'|}{|v|}$$

使える条件・注意

- $e = 1$：弾性衝突（運動エネルギーが保存される）。$0 \leqq e < 1$：非弾性衝突。$e = 0$：完全非弾性衝突（衝突後に一体となる）。
- 速度は向きを含めた値（符号つき）で代入する。速さ（大きさ）だけを代入すると誤る。
- 高さ h から落とした球が床で e ではね返ると、はね返りの高さは e^2h になる。
- なめらかな面との斜めの衝突では、面に平行な速度成分は変わらず、垂直な成分だけが e 倍になって向きが逆になる。

口頭で解説すべきポイント

- 運動量保存則と反発係数の式を連立すると、2物体の衝突後の速度が必ず決まることを確認させる（未知数2つ、式2つ）。
  発問：質量が等しい2球が弾性衝突すると、衝突後の速度はどうなるか。
  予想される反応：速度が入れかわる。

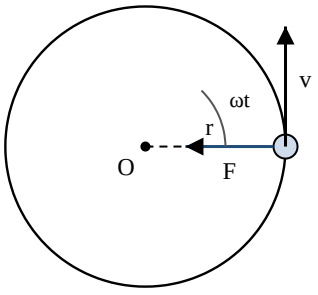
定義 等速円運動

半径 r〔m〕の円周上を一定の速さ v で回る運動を等速円運動という。中心のまわりに単位時間あたりに回転する角を角速度 ω〔rad/s〕、1周にかかる時間を周期 T〔s〕という。

$$v = r\omega, \qquad T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi r}{v}, \qquad a = r\omega^2 = \frac{v^2}{r}, \qquad m\frac{v^2}{r} = F$$

使える条件・注意

- 加速度の向きは常に円の中心向き（向心加速度）。速さは一定でも速度の向きが変わるので、加速度は 0 ではない。
- 向心力 F は新しい種類の力ではない。張力・重力・垂直抗力・摩擦力・万有引力など、実際にはたらく力の「中心向きの成分の和」である。
- 回転数 n〔回/s〕を用いると $\omega = 2\pi n$。角は弧度法（rad）で表す。
- 物体とともに回転する立場から見ると、中心から外向きに大きさ $m\frac{v^2}{r}$ の慣性力（遠心力）を考えて、力のつり合いとして扱える。2つの立場を混ぜない。



速度は接線方向、加速度と向心力は中心向き

口頭で解説すべきポイント

- 「向心力」を力の図にもう1本書き加える誤りを防ぐため、まず実在の力だけを図示し、その合力が中心を向くことを確かめさせる。
  発問：糸につけたおもりを水平面内で回すとき、おもりにはたらく力は何と何か。
  予想される反応：重力と糸の張力の2つだけ。その合力が向心力になる。
  注意：「重力・張力・向心力の3つ」と答える生徒が多い。

導出 向心加速度 $a = \dfrac{v^2}{r}$ の導出

同じ結果は、位置を $x = r\cos\omega t$、$y = r\sin\omega t$ と表し、時間で2回微分して $\vec{a} = -\omega^2\vec{r}$ を得ることでも確かめられる（数学Ⅲの微分）。

導出

1. 速さ v で回る物体が、短い時間 Δt に角 $\Delta\theta = \omega\Delta t$ だけ回転したとする。速度ベクトルも同じ角 $\Delta\theta$ だけ向きを変える。
2. 速度の変化 $\Delta\vec{v}$ は、2辺が v で頂角 $\Delta\theta$ の二等辺三角形の底辺。$\Delta\theta$ が小さいとき、その大きさは弧の長さで近似でき $|\Delta\vec{v}| \fallingdotseq v\Delta\theta$。
3. 加速度の大きさは $a = \dfrac{|\Delta\vec{v}|}{\Delta t} = v\dfrac{\Delta\theta}{\Delta t} = v\omega$。$v = r\omega$ を用いて $a = r\omega^2 = \dfrac{v^2}{r}$。
4. $\Delta t \to 0$ のとき、$\Delta\vec{v}$ の向きは速度に垂直、すなわち円の中心を向く。

口頭で解説すべきポイント

- 速度ベクトルを円の外に平行移動して始点をそろえ、$\Delta\vec{v}$ が中心を向くことを図で示す。
  発問：速さが一定なのに加速度があるのはなぜか。
  予想される反応：速度の向きが変化しているから（加速度は速度の変化率）。

定理・公式 単振動

ばね振り子では運動方程式 $ma = -kx$ と $a = -\omega^2 x$ を比べて $\omega = \sqrt{\dfrac{k}{m}}$。単振り子では、振れ角 θ が小さいとき接線方向の力が $-mg\sin\theta \fallingdotseq -\dfrac{mg}{L}x$ となり、$K = \dfrac{mg}{L}$ の単振動とみなせる。

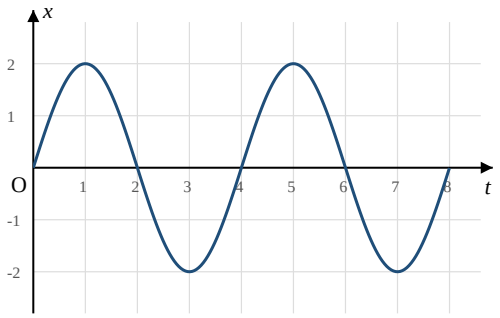
$$x = A\sin\omega t, \quad v = A\omega\cos\omega t, \quad a = -\omega^2 x, \qquad F = -Kx \;\Rightarrow\; T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{K}}$$

使える条件・注意

- 単振動は、等速円運動（半径 A、角速度 ω）を直径上に正射影した運動である。A を振幅、ω を角振動数という。
- 物体にはたらく合力が、つり合いの位置からの変位 x に比例し逆向き（復元力 $F = -Kx$）のとき、物体は単振動をする。
- ばね振り子：$T = 2\pi\sqrt{\dfrac{m}{k}}$（鉛直につるしても同じ）。単振り子（振れ角が小さいとき）：$T = 2\pi\sqrt{\dfrac{L}{g}}$。
- 周期は振幅によらない（等時性）。速さはつり合いの位置で最大 $A\omega$、加速度の大きさは両端で最大 $A\omega^2$。

証明

1. 等速円運動する点の加速度は中心向きで大きさ $A\omega^2$。これを x 軸上に射影すると $a = -A\omega^2\sin\omega t = -\omega^2 x$。
2. 運動方程式 $ma = -Kx$ に $a = -\omega^2 x$ を代入すると $m\omega^2 = K$、よって $\omega = \sqrt{\dfrac{K}{m}}$。
3. 周期は $T = \dfrac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\dfrac{m}{K}}$。$A$ を含まないので、振幅によらない。



x–t グラフ：振幅 A と周期 T を読む

口頭で解説すべきポイント

- 鉛直ばね振り子では重力があっても周期が変わらない理由を、「つり合いの位置からの変位」で式を立て直して確かめさせる。
  発問：ばね振り子を月面に持っていくと周期はどうなるか。単振り子ではどうか。
  予想される反応：ばね振り子は変わらない。単振り子は g が小さいので長くなる。

定理・公式　万有引力の法則とケプラーの法則

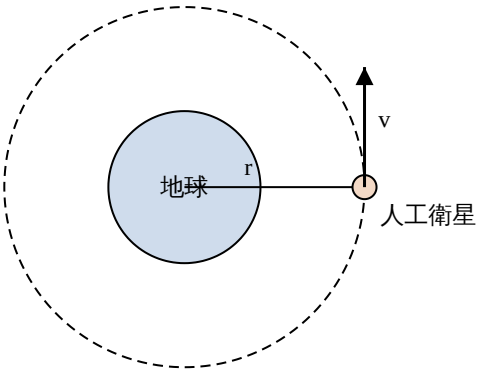
$$F = G\frac{Mm}{r^2}, \qquad GM = gR^2, \qquad m\frac{v^2}{r} = G\frac{Mm}{r^2} \;\Rightarrow\; v = \sqrt{\frac{GM}{r}}, \qquad \frac{T^2}{r^3} = \frac{4\pi^2}{GM}$$

使える条件・注意

- G は万有引力定数（約 $6.67 \times 10^{-11}\,\mathrm{N\cdot m^2/kg^2}$）。$r$ は2物体の中心間の距離（地表からの高さではない）。
- 地表では重力 mg が万有引力に等しいとみなせるので $mg = G\dfrac{Mm}{R^2}$、すなわち $GM = gR^2$（R は地球の半径）。
- ケプラーの法則：第1法則（惑星は太陽を1つの焦点とする楕円軌道を描く）、第2法則（面積速度一定）、第3法則（$\dfrac{T^2}{a^3}$ はすべての惑星で等しい）。
- 万有引力による位置エネルギーは $U = -G\dfrac{Mm}{r}$（無限遠を基準）。地表から無限遠に飛び去るのに必要な最小の速さ（第2宇宙速度）は $\sqrt{2gR}$。

証明

1. 人工衛星（質量 m）が地球（質量 M）を中心とする半径 r の等速円運動をしているとき、向心力は万有引力である：$m\dfrac{v^2}{r} = G\dfrac{Mm}{r^2}$。
2. よって $v = \sqrt{\dfrac{GM}{r}}$。周期は $T = \dfrac{2\pi r}{v} = 2\pi\sqrt{\dfrac{r^3}{GM}}$。
3. 両辺を2乗して $\dfrac{T^2}{r^3} = \dfrac{4\pi^2}{GM}$。右辺は中心天体だけで決まるので、円軌道についてケプラーの第3法則が導かれる。



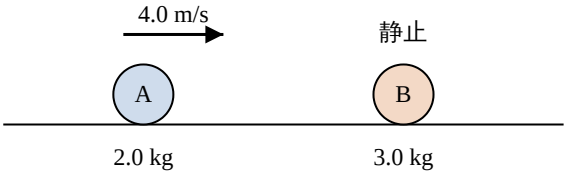
万有引力が向心力になる

口頭で解説すべきポイント

- r に「地表からの高さ」を代入する誤りを防ぐため、図に地球の中心を必ずかかせ、$r = R + h$ と書かせる。
  注意：高さ $h = R$ の衛星の軌道半径は $2R$ である。

例題 例題1　反発係数を用いた衝突

なめらかな水平面上で、右向きに速さ $4.0\,\mathrm{m/s}$ で進む質量 $2.0\,\mathrm{kg}$ の球 A が、静止している質量 $3.0\,\mathrm{kg}$ の球 B に正面衝突した。反発係数を 0.50 とするとき、衝突後の A、B の速度と、衝突による運動エネルギーの減少量を求めよ。



思考の糸口：未知数が2つなので式も2つ必要。運動量保存則と反発係数の式を、同じ「正の向き」で立てる。

1. 右向きを正とし、衝突後の速度を v'_{A}、v'_{B} とする。運動量保存：$2.0 \times 4.0 = 2.0v'_{\mathrm{A}} + 3.0v'_{\mathrm{B}}$。
2. 反発係数：$v'_{\mathrm{B}} - v'_{\mathrm{A}} = 0.50 \times (4.0 - 0) = 2.0$。
3. 連立して $v'_{\mathrm{A}} = 0.40\,\mathrm{m/s}$、$v'_{\mathrm{B}} = 2.4\,\mathrm{m/s}$（どちらも右向き）。
4. 運動エネルギー：衝突前 $\dfrac{1}{2} \times 2.0 \times 4.0^2 = 16\,\mathrm{J}$、衝突後 $\dfrac{1}{2} \times 2.0 \times 0.40^2 + \dfrac{1}{2} \times 3.0 \times 2.4^2 = 0.16 + 8.64 = 8.8\,\mathrm{J}$。減少量 $7.2\,\mathrm{J}$。

答　**A**：右向き $0.40\,\mathrm{m/s}$、**B**：右向き $2.4\,\mathrm{m/s}$、減少量 $7.2\,\mathrm{J}$

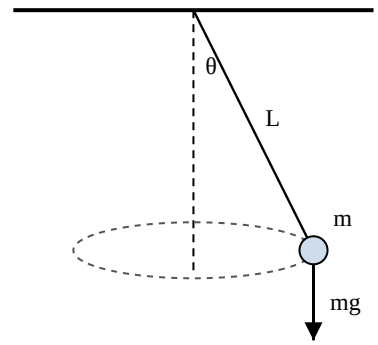
よくある誤り	正しい考え方
運動量が保存されるので、運動エネルギーも保存される	運動エネルギーが保存されるのは $e = 1$ のときだけ。$e < 1$ では熱や音として失われる

口頭で解説すべきポイント

- 衝突後の速度の符号から「A は止まらず、B に追い越されて右に進む」ことを読み取らせ、$v'_{\mathrm{B}} \geqq v'_{\mathrm{A}}$（すり抜けない）を確認させる。

例題 例題2　円錐振り子

長さ L の軽い糸の一端を天井に固定し、他端に質量 m のおもりをつけて、糸が鉛直方向と角 θ をなすように水平面内で等速円運動させた。糸の張力の大きさ S と、円運動の周期 T を求めよ。重力加速度の大きさを g とする。



思考の糸口：鉛直方向は加速度 0（つり合い）、水平方向は中心向きの加速度 $r\omega^2$。方向ごとに使う式が違う。

1. おもりにはたらく力は重力 mg と張力 S だけ。円の半径は $r = L\sin\theta$。
2. 鉛直方向のつり合い：$S\cos\theta = mg$ より $S = \dfrac{mg}{\cos\theta}$。
3. 水平方向（中心向き）の運動方程式：$mr\omega^2 = S\sin\theta$、すなわち $mL\sin\theta\,\omega^2 = \dfrac{mg}{\cos\theta}\sin\theta$。
4. $\omega = \sqrt{\dfrac{g}{L\cos\theta}}$、$T = \dfrac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\dfrac{L\cos\theta}{g}}$。

答　$S = \dfrac{mg}{\cos\theta}$、$T = 2\pi\sqrt{\dfrac{L\cos\theta}{g}}$

口頭で解説すべきポイント

- 周期が質量によらないこと、$\theta \to 0$ で単振り子の周期 $2\pi\sqrt{\dfrac{L}{g}}$ に近づくことを確かめさせ、式の検算の習慣をつける。

例題 例題3　人工衛星の速さと周期

地表からの高さが地球の半径 R に等しい円軌道を回る人工衛星の速さと周期を求めよ。地球の半径を $6.4\times10^{6}\,\mathrm{m}$、地表での重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とし、地球の自転の影響は無視する。

思考の糸口：万有引力定数 G や地球の質量 M が与えられていないときは、$GM = gR^2$ で置きかえる。

1. 軌道半径は $r = R + R = 2R = 1.28\times10^{7}\,\mathrm{m}$。
2. $m\dfrac{v^2}{r} = G\dfrac{Mm}{r^2}$ と $GM = gR^2$ より $v = \sqrt{\dfrac{gR^2}{2R}} = \sqrt{\dfrac{gR}{2}} = \sqrt{\dfrac{9.8\times6.4\times10^{6}}{2}} \fallingdotseq 5.6\times10^{3}\,\mathrm{m/s}$。
3. $T = \dfrac{2\pi r}{v} = \dfrac{2\times3.14\times1.28\times10^{7}}{5.6\times10^{3}} \fallingdotseq 1.4\times10^{4}\,\mathrm{s}$（約4時間）。

答　速さ 約 $5.6\times10^{3}\,\mathrm{m/s}$、周期 約 $1.4\times10^{4}\,\mathrm{s}$

よくある誤り	正しい考え方
軌道半径に地表からの高さ R を使う	万有引力の r は地球の中心からの距離。$r = R + h = 2R$

板書案 板書案

① 運動量と衝突	② 円運動・単振動	③ 万有引力
$\vec{p}=m\vec{v}$	$v=r\omega$、$T=\dfrac{2\pi}{\omega}$	$F=G\dfrac{Mm}{r^2}$（r は中心間）
$m\vec{v'}-m\vec{v}=\vec{F}\Delta t$	$a=r\omega^2=\dfrac{v^2}{r}$（中心向き）	$GM=gR^2$
外力なし $\to \sum m\vec{v}$ 一定	向心力＝実在の力の合力	円軌道 $v=\sqrt{\dfrac{GM}{r}}$
$e=-\dfrac{v_1'-v_2'}{v_1-v_2}$	$x=A\sin\omega t$、$a=-\omega^2 x$	$\dfrac{T^2}{r^3}=$一定（ケプラー第3）
$e=1$ 弾性／$e=0$ 一体	$F=-Kx \Rightarrow T=2\pi\sqrt{\dfrac{m}{K}}$	$U=-G\dfrac{Mm}{r}$
床：$h'=e^2h$	単振り子 $2\pi\sqrt{\dfrac{L}{g}}$	第1宇宙速度 $\sqrt{gR}$、第2 $\sqrt{2gR}$

指導ガイド 指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
円運動している物体には、運動の向き（接線方向）に力がはたらいている	等速円運動では接線方向の力は0。合力は中心を向き、速度の向きだけを変える
単振動の周期は振幅が大きいほど長い	$T=2\pi\sqrt{\dfrac{m}{K}}$ は振幅によらない。振幅が大きいと速さも大きくなる
人工衛星は重力がはたらいていないので落ちてこない	万有引力は常にはたらき、それが向心力になって円軌道を描く（落ち続けているが地表に届かない）

口頭で解説すべきポイント

- 衝突の問題では「運動量保存＋反発係数」、衝突以外の区間では「力学的エネルギー保存」と、区間ごとに使う法則を分けさせる。弾丸が振り子に打ち込まれる問題が典型。
  タイミング：例題1のあと
- 円運動の運動方程式は「中心向きを正」として $m\dfrac{v^2}{r}=$（中心向きの力の和）と書く型を徹底する。
  発問：鉛直面内の円運動の最高点で、糸の張力 S と重力 mg はどちら向きか。
  予想される反応：どちらも中心（下）向き。$m\dfrac{v^2}{r}=S+mg$。
- 単振動の周期を求めるときは「つり合いの位置を原点にとり、合力を $-Kx$ の形に整理する」という手順を示す。
- 天体の問題では、与えられた定数（G と M、または g と R）を確認させてから式を選ばせる。
  注意：地表からの高さと軌道半径の取り違えが最も多い。

まとめ まとめ

- 運動量の変化は力積に等しい。外力がなければ系の運動量は保存され、衝突では反発係数の式と連立して速度を求める。
- 等速円運動の加速度は中心向きで $\dfrac{v^2}{r}$。向心力は実在の力の合力として見つける。
- 復元力 $F=-Kx$ を受ける物体は単振動をし、周期 $2\pi\sqrt{\dfrac{m}{K}}$ は振幅によらない。
- 万有引力 $G\dfrac{Mm}{r^2}$ を向心力とする円運動から、衛星の速さ・周期とケプラーの第3法則が導かれる。

確認 確認問題

1. 質量 $0.50\,\mathrm{kg}$ の物体が速さ $6.0\,\mathrm{m/s}$ で運動している。運動量の大きさは？

   → $3.0\,\mathrm{kg\cdot m/s}$

2. 高さ $1.0\,\mathrm{m}$ から落とした球が床ではね返り、$0.36\,\mathrm{m}$ の高さまで上がった。反発係数は？

   → $e = \sqrt{0.36} = 0.60$

3. 半径 $2.0\,\mathrm{m}$ の円周上を速さ $4.0\,\mathrm{m/s}$ で等速円運動する物体の加速度の大きさは？

   → $\dfrac{4.0^2}{2.0} = 8.0\,\mathrm{m/s^2}$

4. ばね振り子のおもりの質量を4倍にすると、周期は何倍になるか。

   → 2倍

5. 2物体間の距離を3倍にすると、万有引力の大きさは何倍になるか。

   → $\dfrac{1}{9}$ 倍

HS-PHY-U01-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））